

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL “MODIFICACIÓN PLANTA DEPURADORA DE RILES EMPRESA SAN LORENZO S.A.”

SOCIEDAD DE INVERSIONES SAN
LORENZO S.A.

Apéndice 1 PLAN DE REVEGETACIÓN

Fecha: Abril, 2025.

DECLARACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL
“MODIFICACIÓN PLANTA
DEPURADORA DE RILES EMPRESA SAN
LORENZO S.A.”

SOCIEDAD DE INVERSIONES SAN
LORENZO S.A.

0	07/04/2025	J. Ruiz	J. Ramírez	C. Fuentes
		Biólogo staff	Coordinador de Proyectos	Jefe de Proyectos
Revisión	Fecha	Elaboró	Revisó	Aprobó



Tabla de Contenido

1	INTRODUCCIÓN	1
2	OBJETIVOS	2
2.1	Objetivo General	2
2.2	Objetivos específicos	2
3	SECTORES DE APLICACIÓN DE PLAN	3
4	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS	4
4.1	Actividades para el Sector 1	4
4.1.1	<i>Abastecimiento de Plantas</i>	4
4.1.2	<i>Construcción del Sistema de Riego</i>	4
4.1.3	<i>Construcción de cercos perimetrales</i>	4
4.1.4	<i>Preparación de terreno</i>	5
4.1.5	<i>Plantación</i>	5
4.1.6	<i>Riegos</i>	5
4.1.7	<i>Mantenciones</i>	5
4.1.8	<i>Replantes</i>	6
4.2	Actividades para los Sectores 2 y 3	6
4.2.1	<i>Abastecimiento de Semillas</i>	6
4.2.2	<i>Preparación de terreno</i>	6
4.2.3	<i>Siembra</i>	6
4.2.4	<i>Mantenciones</i>	7
4.3	Cronograma	7
8.	BIBLIOGRAFÍA	9

Figuras

Figura 1. Distribución de Sectores de Aplicación de Revegetación	3
--	---



1 Introducción

El presente estudio define el plan de revegetación, en el marco de la implementación del plan de riego del Proyecto “Modificación Planta Depuradora de RILES Empresa San Lorenzo” se enmarca en lo establecido por la Ley N° 19.300 y en el Decreto Supremo N° 90/2000. Donde se busca conocer donde se dispondrá los RILES ya tratados en sectores ubicados dentro de las mismas instalaciones industriales, que corresponden a sitios ya intervenidos como áreas verdes y otros sin intervención, como es el objetivo de este plan.

El Proyecto se encuentra ubicado en carretera San Martín s/n RUTA E-89 que une las ciudades de San Felipe y Rinconada, sector Bucalemu, comuna de San Felipe, región de Valparaíso.

El presente plan de revegetación incluye la definición de actividades, tareas, responsables y plazos para la habilitación de una masa vegetal capaz de soportar la implementación de plan de riego.

En función a los procedimientos mencionados, se desarrolló un balance hídrico para la zona de riego del efluente tratado, se definieron áreas de riego y un mapa de representación de la disposición del sistema de riego en función a la vegetación presente y de las especies escogidas, de acuerdo con la caracterización de las áreas verdes existentes y las especificaciones técnicas del sistema de riego señaladas en el Plan de Riego.



2 Objetivos

2.1 Objetivo General

Desarrollar un plan de revegetación sostenible y eficiente para la disposición de Riles tratados, garantizando el cumplimiento de las normativas ambientales vigentes y promoviendo la valorización del recurso hídrico.

2.2 Objetivos específicos

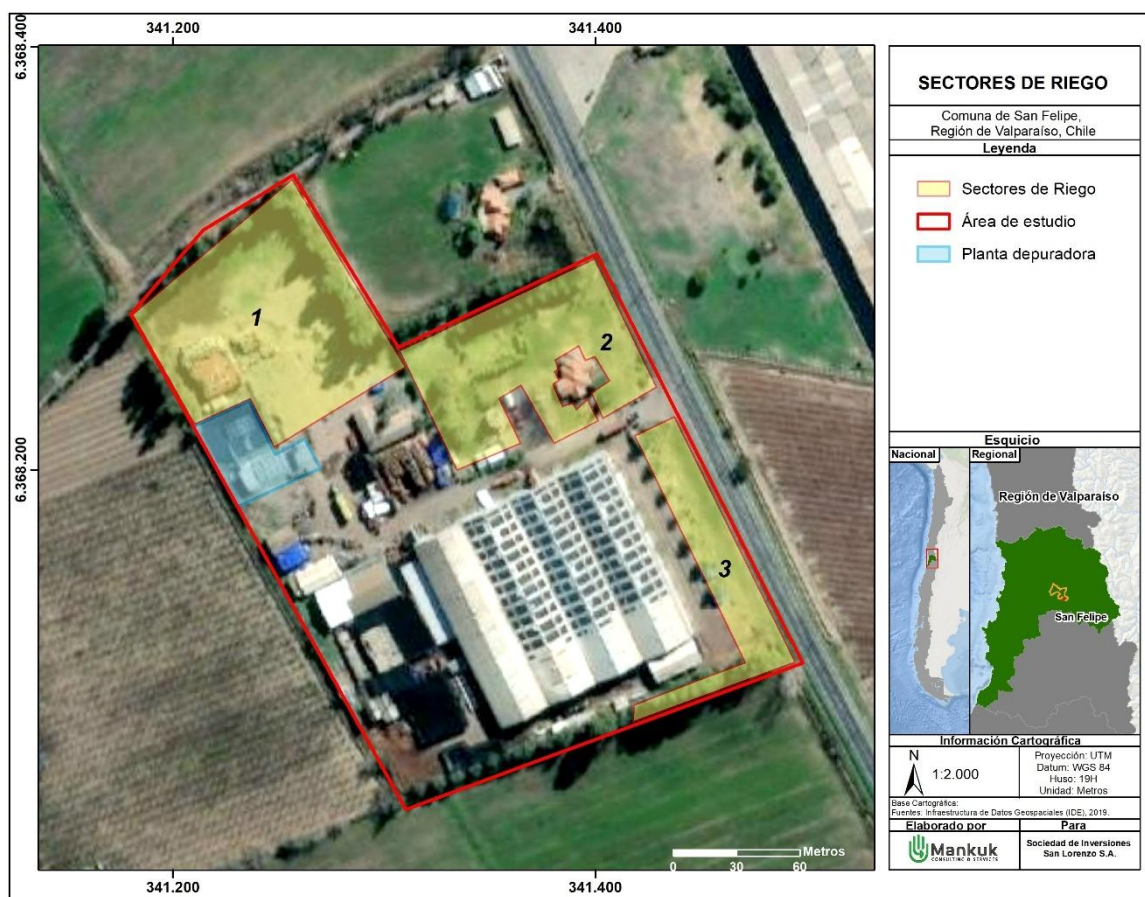
- Identificar y caracterizar las actividades adecuadas para la aplicación de efluentes tratados dentro de las instalaciones industriales.
- Diseñar un esquema de revegetación que permita la distribución uniforme del efluente en los diferentes sectores.
- Mejorar la cobertura vegetal destinada a la absorción de Riles.



3 Sectores de Aplicación de Plan

Los sectores de aplicación de plan de revegetación se encuentran definidos en el Plan de Riego, y corresponde a tres áreas distribuidas al interior de la planta, tal como se puede ver en la **Figura 1**, la superficie del sector 1 es de 0,9 ha, del sector 2 es de 0,6 ha y el sector 3 corresponde a 0,3 ha.

Figura 1. Distribución de Sectores de Aplicación de Revegetación



El sector 1 se caracteriza por no poseer cobertura vegetal estable de árboles o arbustos, se encuentra si manejos culturales. Por otro lado, los sectores 2 y 3 si poseen variada cobertura vegetal, fundamentalmente de césped y arbustos, también algunos árboles y se les aplica riego y mantenciones.



4 Descripción de las Actividades Propuestas

Considerando las características de cada sector en relación con la cobertura vegetal existente, se consideran medidas diferentes para el sector 1 por un lado y sectores 2 y 3 por otro.

4.1 Actividades para el Sector 1

4.1.1 Abastecimiento de Plantas

El abastecimiento de Plantas se realizará desde vivero de la región registrado en el SAG, se comprará una cantidad de 1.485 plantas *Eucalyptus globulus* en speedling, las cuales serán establecidas a una densidad de 1650 plantas/ha, en una superficie de 0,9 ha que es la señalada para el sector 1. **Ver Figura 1.**

4.1.2 Construcción del Sistema de Riego

Se realizará riego por aspersión para lo cual se instalarán líneas de aspersores cada 10 m de distancia, según lo señalado en el plan de riego. Para los sectores 2 y 3 se realizará riego por aspersión de los sectores abiertos con césped y arbustos aislados; además se regará por línea de goteros aquellos arbustos o árboles plantados en hilera como cortavientos o divisoria de sectores.

4.1.3 Construcción de cercos perimetrales

Se construirá cerco perimetral, en base a postes de pino impregnado de 2,44 m de altura y cinco hileras de alambre de púas, los postes irán cada 3 metros colocando puntales cada cinco postes o donde sea necesario, además debe contar con un portón de entrada para ejecutar todas las actividades.

Todo el sector debe ir, además con malla gallinero de 2 m de altura enterrada 15 cm, apoyada sobre el cerco descrito y el portón de entrada.



4.1.4 Preparación de terreno

Para el sector 1, primero se debe realizar limpieza y desmalezado de las 0,9 ha. Luego se debe construir casillas de 40 x 40 cm, distribuidas en tresbolillo a un distanciamiento de 3 x 2 m. Cada casilla debe ser limpiada de piedras y raíces mayores, y se debe aplicar una enmienda orgánica de compost de 1 lt por cada casilla.

4.1.5 Plantación

Se propone realizar la plantación en época invernal, dado que es la más adecuada para evitar el estrés para las plantas fundamentalmente y aprovechar la humedad del suelo de invierno, no obstante, dado que existe la posibilidad de aplicar riego, la época puede ser modificada asegurando que las plantas dispongan de agua al momento de la plantación. Las herramientas necesarias para la plantación manual serán palas y carretillas para el transporte de plantas. La técnica empleada es la neozelandesa o Doble T, la cual será aplicada en cada casilla, una planta por casilla.

4.1.6 Riegos

Posteriormente a la plantación se debe establecer un riego de establecimiento necesario para asegurar que la planta asiente bien en el terreno. Luego se contemplan riegos de mantención mínimos cada 15 días, por dos temporadas estivales (septiembre a abril).

4.1.7 Mantenciones

Se deben mantener control de maleza manuales o químicos cada inicio de la temporada de primavera, durante la germinación de las primeras malezas. Esto por los dos primeros años. De ser necesario se debe aplicar control de lagomorfos, ya sea manual o química.

Además, se debe considerar las mantenciones a sistema de riego y al cerco perimetral, para evitar ingreso de animales.



4.1.8 Replantes

Al final del primero año de establecimiento debe realizar un censo de plantas vivas, según los resultados obtenidos se debe aplicar un replante de árboles, para lo cual se mantendrán los mismos cuidados.

4.2 Actividades para los Sectores 2 y 3

Los Sectores 1 y 2 serán revegetados con pasto o césped bermuda (*Cynodon dactylon*), mediante siembra directa en los sectores sin vegetación, entre los árboles, maximizando la cobertura vegetal en áreas desprovistas al interior de los sectores 2 y 3. **Ver Figura 1.**

4.2.1 Abastecimiento de Semillas

Se considera la compra de semillas en el comercio autorizado, de la especie césped bermuda (*Cynodon dactylon*).

4.2.2 Preparación de terreno

El terreno se prepara rompiendo con chuzo o picota, los primeros 15 cm de suelo, de manera de romper cualquier compactación, este será limpiado de piedras, ramas y otras, posteriormente será abonado mediante la incorporación de enmienda orgánica (compost a una tasa de 1 litro por m²). La superficie debe ser rastrillada y emparejada, parte de la mezcla de suelo debe ser reservada para tapar las siembras

4.2.3 Siembra

Esta se realiza mediante distribución al boleó de las semillas sobre las superficies preparadas, posteriormente a establecer una cobertura adecuada de semillas en forma homogénea, se cubrirán con una pequeña capa de sustrato preparado y reservado. Posteriormente a esto se aplicarán riegos mediante lluvia fina por una semana manteniendo el sustrato siempre húmedo, pero no saturado. Las siembras deben ser protegidas del paso de humanos y animales, además de la acción de aves.



4.2.4 Mantenciones

Las mantenciones del césped corresponden siembras en sectores con mala germinación y cortas periódicas según su crecimiento estacional.

4.3 Cronograma

El orden secuencial de las actividades anteriormente descritas se presenta en el siguiente Cronograma, ver **Tabla 1**.



Tabla 1. Cronograma de actividades por sector.

Actividades	Mes																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Sector 1																								
Abastecimiento de Plantas	x											x												x
Construcción de Sistema de Riego	x																							
Construcción de cercos perimetrales	x																							
Preparación de Terreno		x																						
Plantación		x																						
Riegos		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Mantenciones cerco y sistema de riego				x				x				x			x			x				x		
Replante												x												x
Sector 2 y 3																								
Abastecimiento de Semillas	x											x												x
Preparación de terreno	x																							
Construcción de Sistema de Riego	x																							
Siembra		x										x												x
Mantenciones				x				x				x			x			x				x		

Fuente: elaboración propia.



8. Bibliografía

- Antunez B, Alejandro, Felmer E, Sofia, Mora L, David (2009). Eficiencia de riego en sistemas localizados [en línea]. San Fernando: Boletín INIA - Instituto de Investigaciones Agropecuarias. no. 190. Disponible en: <https://hdl.handle.net/20.500.14001/7279> (Consultado: 13 de enero de 2025).
- Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado [RIDAA]. (2002). Ministerio de Obras Públicas, Dirección General de Aguas, Chile. Recuperado de [URL si aplica].
- Servicio Agrícola y Ganadero. (2009). Guía: Condiciones básicas para la aplicación de Riles de agroindustrias en riego. Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Recuperado de <https://www.sag.gob.cl/content/guia-condiciones-basicas-para-la-aplicacion-de-riles-de-agroindustrias-en-riego>
- Servicio Agrícola y Ganadero. (2010). *Guía de evaluación ambiental: Aplicación de efluentes al suelo*. Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Recuperado de <https://www.sag.gob.cl/sites/default/files/G-PR-GA-001%20v2.pdf>.
- Sotomayor, A; García, E; Valdebenito, G. Manual 30. Manual de Plantaciones para pequeñas propiedades. Ministerio de Agricultura. LOM Ediciones. Enero 2001.
- Allen, R; Pereira, Luis; Raes, D; Smith, M. Evapotranspiración del cultivo, Guías para la determinación de los requerimientos de agua de los cultivos. Estudio de Riego y Drenaje 56. Organización de las naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Rome, 2006.